

DASPRO KUIS 2

Dasar-Dasar Pemrograman

Materi yang Diujikan

- Variabel dan Tipe Data
- Operator
- Input Output
- If dan Nested If
- Switch
- For
- While
- Do While
- Struct
- Array
- Array Struct
- String
- Array of String

Soal 1

Sistem Analisis Ekosistem Startup Indonesia

Deskripsi

Kementerian Digital ingin melakukan analisis terhadap startup yang terdaftar.

Setiap startup memiliki:

- ID Startup
- Nama Startup
- Kota
- Bidang Usaha
- Tahun Berdiri
- Jumlah Karyawan
- Jumlah Pengguna
- Pendapatan Tahunan

Bidang Usaha:

1 = E-Commerce

2 = Fintech

3 = Edutech

4 = Healthtech

5 = Artificial Intelligence

Program menerima data sebanyak N startup.

Kemudian pengguna memasukkan bidang usaha yang ingin dianalisis.

Program harus menampilkan:

1. Maksimal 5 startup pertama pada bidang yang dicari.
2. Startup dengan pendapatan terbesar.
3. Startup dengan pengguna terbanyak.

4. Startup dengan karyawan terbanyak.
5. Startup tertua.
6. Nama startup terpanjang.
7. Nama kota terpanjang.
8. Total seluruh pengguna.
9. Total seluruh pendapatan.
10. Rata-rata pendapatan.
11. Jumlah startup dengan pendapatan di atas rata-rata.
12. Persentase kontribusi startup terbaik terhadap total pendapatan.
13. Jumlah startup pada setiap bidang usaha.
14. Seluruh data startup.

Format Masukan

Baris pertama:

N

Selanjutnya N baris:

id nama kota bidang tahun karyawan pengguna pendapatan

Baris terakhir:

bidang_dicari

Batasan

1 <= N <= 2000

1 <= bidang <= 5

1900 <= tahun <= 2026

0 <= karyawan <= 100000

0 <= pengguna <= 100000000

0 <= pendapatan <= 1000000000000

Soal 2

Sistem Monitoring Jaringan Nasional

Deskripsi

Sebuah pusat data nasional melakukan pemantauan terhadap server yang tersebar di berbagai wilayah.

Setiap server memiliki:

- ID Server
- Nama Server
- Lokasi
- Jenis Server
- Jumlah Core CPU
- Kapasitas RAM (GB)
- Kapasitas Storage (TB)
- Jumlah Request Harian

Jenis Server:

- 1 = Web
- 2 = Database
- 3 = AI
- 4 = Cloud
- 5 = Backup

Program menerima N data server.

Kemudian pengguna memasukkan jenis server yang ingin dicari.

Program harus menampilkan:

1. Maksimal 5 server pertama sesuai jenis.
2. Server dengan request harian terbesar.
3. Server dengan RAM terbesar.
4. Server dengan storage terbesar.
5. Nama server terpanjang.
6. Lokasi terpanjang.
7. Total seluruh request.
8. Rata-rata request.
9. Jumlah server di atas rata-rata request.
10. Persentase kontribusi server dengan request terbesar.
11. Jumlah server untuk masing-masing jenis.
12. Seluruh data server.

Format Masukan

N

Selanjutnya:

id nama lokasi jenis cpu ram storage request

Baris terakhir:

jenis_dicari

Batasan

- 1 <= N <= 3000
- 1 <= jenis <= 5
- 0 <= cpu <= 2048
- 0 <= ram <= 65536
- 0 <= storage <= 10000
- 0 <= request <= 1000000000

Soal 3

Sistem Analisis Prestasi Perguruan Tinggi Nasional

Deskripsi

Kementerian Pendidikan ingin melakukan analisis terhadap universitas yang mengikuti

pemeringkatan nasional.

Setiap universitas memiliki:

- Kode Universitas
- Nama Universitas
- Kota
- Kategori
- Jumlah Mahasiswa
- Jumlah Dosen
- Jumlah Publikasi
- Jumlah Sitasi

Kategori:

1 = Negeri

2 = Swasta

3 = Kedinasan

4 = Vokasi

5 = Internasional

Program harus menampilkan:

1. Maksimal 5 universitas kategori yang dicari.
2. Universitas dengan mahasiswa terbanyak.
3. Universitas dengan dosen terbanyak.
4. Universitas dengan publikasi terbanyak.
5. Universitas dengan sitasi terbanyak.
6. Nama universitas terpanjang.
7. Kota terpanjang.
8. Total mahasiswa nasional.
9. Total dosen nasional.
10. Total publikasi nasional.
11. Rata-rata publikasi.
12. Jumlah universitas di atas rata-rata publikasi.
13. Persentase kontribusi publikasi universitas terbaik.
14. Distribusi universitas berdasarkan kategori.
15. Seluruh data universitas.

Batasan

1 <= N <= 5000